2025 年度 科学技術計算 第 4 回(追加) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2025 年 11 月 19 日

1.はじめに

このレポートでは、関数の近似において、計測した値が x、y ともに計測誤差を含む場合について考える。(今回も Python は 3.11.9 を使用した。)

2.演習課題

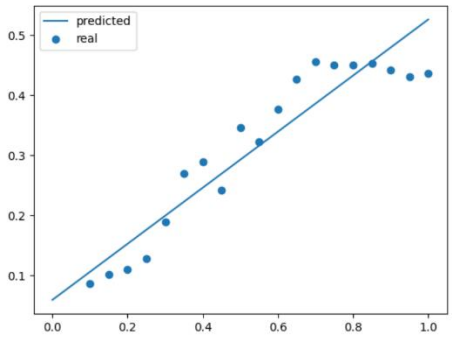
2.1 追加課題 1

「ある点群(xi, yi)が与えられたとき，これに最も 当てはまる直線を求めたい．ここで，最も当て はまる直線とは与えられた点群と直線の距離 の 2 乗和が最小となるものとする．このような 直線を求めるプログラム poly_lin.py を作成せ よ．また，これまでに作成した直線あてはめを 行った場合との違いについて検討せよ．なお， この問題を解くにあたっては，numpy の関数 を自由に利用してよい.」

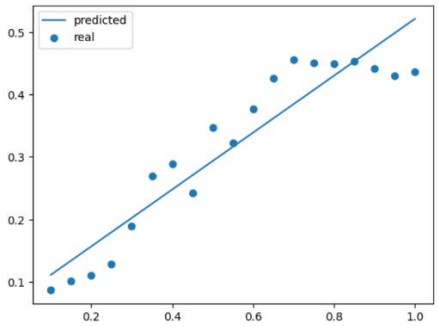
まずはプログラム"poly_lin.py"について説明する。データを入力し、関数 poly_lin に代入する。関数内では、資料の考え方に則り、linalg.eig 関数で固有値と固有ベクトルを求め、固有値に対応する固有ベクトルから a や b の値を求め、c を導く。最後に、式を変形して典型的な一次式の形にして、グラフとして出力する。

以下に出力されたグラフを示す。比較として、前回の polyfit-1.py による物も示す。

poly_lin.py



polyfit-1.py



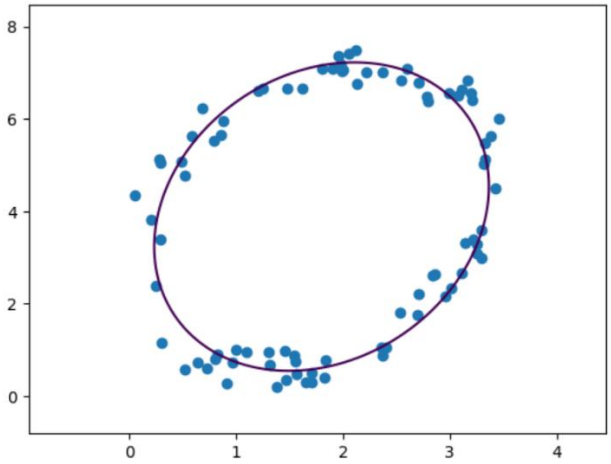
次に違いについて検討する。主な違いは、誤差の仮定の仕方であり、y 軸だけに誤差があるとするのか、x 軸 y 軸両方に誤差があるとするのか、という点である。この 2 つの方法は一長一短であり、例えば今回の例(バネ)で利用したような「片方が確実に正確」な時は、従来の直線当てはめの方が上手くいく場合が多いが、そうではなく「両方が誤差を含む」、例えば身長と体重の関係を調べる時などは、今回の方法を使った方が良いと考えられる。やっていること自体は大きく変わらないが、用途が違ってくることが分かる。

2.2 チャレンジ問題

「ある点群(xi,yi)が与えられた場合に，一般的 な 2 次曲線（放物線，双曲線，楕円）を推定す るプログラムを作成せよ.」

プログラム”poly_lin2.py”について説明する。基本的な動作は前問と変わらないが、V = np.vstack([x**2, y**2, x*y, x, y, np.ones_like(x)]).T の部分、つまり V の形が違う。これにより、柔軟な線を推定することができるようになる。

以下に出力されたグラフを示しておく。(c1.txt)



3.感想と考察

前回から、x 軸の誤差も考えるという方法が加わったのが今回の課題である。しかし、情報や考慮すべきことが多くなったからといって、必ずしも最適な答えとなる訳ではないので、データの特徴や何を表現したいかによって使い分けるようにするのが重要だろう。